

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1. PacketTracer (10 puntos)

1.I. Pruebas.

Realiza el plan de pruebas indicado en la siguiente plantilla y cumplimenta la misma (Marcar (☑) cuando exista conectividad).

- Calificación pruebas: 4 puntos (Cada respuesta incorrecta sufrirá una penalización de 0,5 puntos).
- Calificación explicaciones: 3 puntos.

Además, **deberás subir a Moodle el fichero .pkt** que has utilizado para ello (en la ventana “*Network Description*” deberán figurar los nombres de los miembros del equipo). En caso de no hacerlo se calificará con 0 puntos esta parte de la práctica.

¿Número total de ACL's?: 4 Asignadas al FW1: 2 Asignadas al FW2: 2

Prueba		Explicación: Cumplimiento de las especificaciones de la política seguridad y trayecto del paquete ¹ . (En su caso, nº de la ACL, interfaz, sentido, FW donde se aplica y sintaxis de la regla afectada. En caso contrario, indicarlo)
1. ping de 192.168.53.10 a exterior	☐	Especificación: 1. Bloquear el tráfico desde la máquina 192.168.53.10 hacia el exterior a la organización Trayecto: 10, g0/0, in, FW1, deny 192.168.53.10
2. ping de 192.168.52.100 a 192.168.53.10	☐	Especificación: 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. Trayecto: 110, fa1/0, FW2, deny icmp 192.168.52.100 0.0.0.0 192.168.53.10 0.0.0.0
3. ping de 192.168.53.10 a 192.168.52.100	☐	Especificación: 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. Trayecto: 110, fa1/0, FW2, deny icmp 192.168.52.100 0.0.0.0 192.168.53.10 0.0.0.0
4. ping de exterior a MySQL	☐	Especificación: 3. Bloquear el tráfico icmp dirigido al servidor MySQL desde el exterior de la organización, y viceversa. Trayecto: 100, g1/0, in, FW2, deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 192.168.52.2 0.0.0.0
5. ping de MySQL a exterior	☐	Especificación: 3. Bloquear el tráfico icmp dirigido al servidor MySQL desde el exterior de la organización, y viceversa. Trayecto: 100, g1/0, in, FW2, deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 192.168.52.2 0.0.0.0
6. http de 192.168.52.100 a exterior	☐	Especificación: 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. Trayecto: 100, g1/0, in, FW2, deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 192.168.52.2 0.0.0.0 EQ 80

¹ NOTA: Se sugiere verificar con Packet Tracer en modo simulación

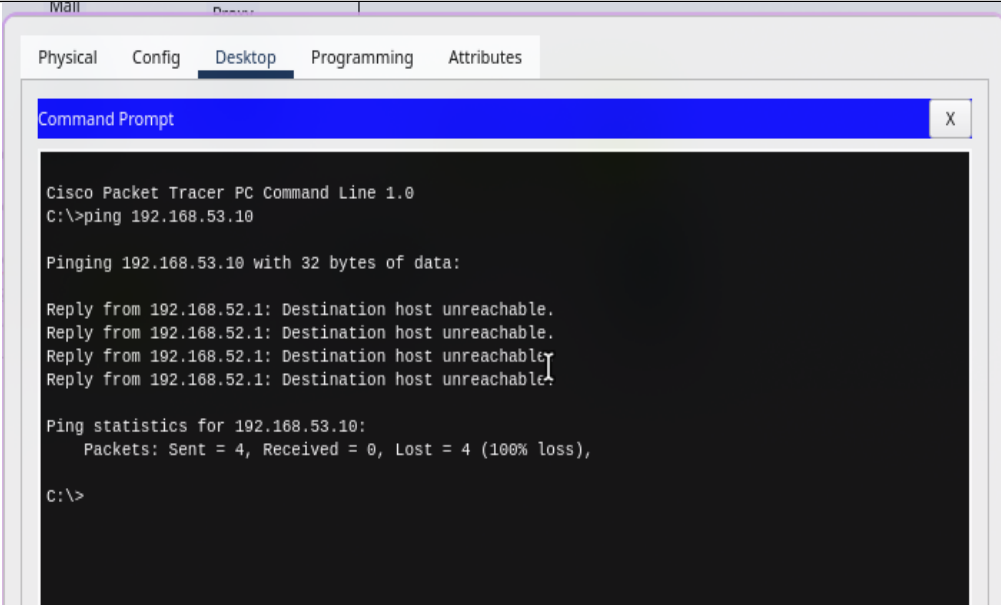
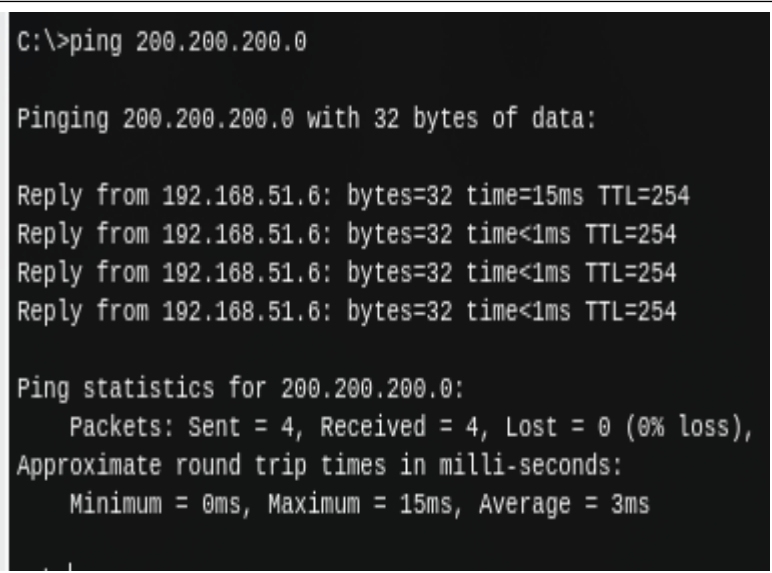
Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

Prueba		Explicación: Cumplimiento de las especificaciones de la política seguridad y trayecto del paquete . (En su caso, nº de la ACL, interfaz, sentido, FW donde se aplica y sintaxis de la regla afectada. En caso contrario, indicarlo)
7. https de 192.168.52.100 a exterior	X	Especificación: 4. Bloquear el tráfico http entre la subred interna 1 y el exterior de la organización, pero permitir https. Trayecto: 100, g1/0, in, FW2, deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 192.168.52.2 0.0.0.0 EQ 80
50. ping de 192.168.53.10 a Proxy	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.53.10 → Switch0 → FW2 → Switch5 → Proxy
51. ping de 192.168.53.10 a DHCP	☐	Especificación: 2. Bloquear el tráfico icmp desde la subred interna 1 hacia la máquina 192.168.53.10, pero no al contrario. Trayecto: 110, fa1/0, FW2, deny icmp 192.168.52.100 0.0.0.0 192.168.53.10 0.0.0.0
52. ping de 192.168.53.11 a exterior	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.53.11 → Switch0 → FW2 → Switch5 → FW1 → 200.200.200.0
53. ping de 192.168.52.101 a exterior	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.52.101 → Switch3 → FW2 → Switch5 → FW1 → 200.200.200.0
54. Ping de 192.168.52.102 a 192.168.53.12	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.52.102 → Switch3 → FW2 → Switch0 → 192.168.53.12
55. Ping de 192.168.53.12 a 192.168.52.102	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.53.12 → Switch0 → FW2 → Switch3 → 192.168.52.102
56. Ping de 192.168.53.10 a getytec.es	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.53.10 → Switch0 → FW2 → Switch5 → gestytec.es
57. http de 192.168.53.10 a exterior	☐	Especificación: 1. Bloquear el tráfico desde la máquina 192.168.53.10 hacia el exterior a la organización Trayecto: 10, g0/0, in, FW1, deny 192.168.53.10
58. http 192.168.53.11 a exterior	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.53.11 → Switch0 → FW2 → Switch5 → FW1 → 200.200.200.0
59. http de 192.168.52.102 a gestytec.es	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 192.168.52.102 → Switch3 → FW2 → Switch5 → gestytec.es
60. http exterior a gestytec.es	X	Especificación: 0. Política permisiva. Trayecto: 200.200.200.0 → FW1 → Switch5 → 192.168.51.2

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1.II. Evidencias. (Calificación: 1 punto)

Utilizando las funcionalidades de la pestaña “**Desktop**”, elabora una composición gráfica que contenga sendas capturas de pantalla correspondientes a las pruebas 2 y 6. (Ampliar lo necesario. Se valorará claridad)

Prueba 2 ping de 192.168.52.100 a 192.168.53.10	Prueba 6 http de 192.168.52.100 a exterior
	

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1.III.Análisis de contadores.

1.III.a) **Pon los contadores a cero** (clear access-list counters) para **todas las ACL's** y repite la **prueba 5** (ping de mysql a exterior).

Incluye una imagen que contenga capturas (se valorará claridad) remarcando el estado de los contadores (show access-list) y **justifica los resultados**. Deberás indicar dónde (Firewall, interfaz) y en qué sentido (in / out) están aplicadas las ACL's. (Calificación: 1 punto).

FW1	FW2
<pre>FW1#clear access-list counters FW1#show access-lists Extended IP access list 100 10 deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 host 192.168.52.2 20 deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 192.168.52.0 0.0.0.255 eq www 30 permit tcp any any 40 permit icmp any any Standard IP access list 10 10 deny host 192.168.53.10 20 permit any</pre>	<pre>FW2#clear access-list counters FW2#show access-lists Extended IP access list 110 10 deny icmp 192.168.52.0 0.0.0.255 host 192.168.53.10 20 permit icmp any any 30 permit tcp any any Extended IP access list 100 10 deny icmp host 192.168.52.2 200.200.200.0 0.0.0.255 (1 match(es)) 20 deny tcp 192.168.52.0 0.0.0.255 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www 30 permit tcp any any 40 permit icmp any any FW2#</pre>

Justificación de los resultados y modo de aplicación de las ACL

El match de la entrada 10 del ACL 100 de FW2 cumple la política de seguridad del enunciado, bloquear el tráfico ICMP entre MySQL y exterior (y viceversa). Las ACLs 100 y 10 de FW1, se aplican a los puertos g1/0 (in) y g0/0 (in) respectivamente. En el caso de las ACLs de FW2, se aplican la 110 en fa1/0 (out) y la 100 en fa9/0 (in). Los matches de la política permisiva por defecto de FW1 pueden deberse a otros mensajes ICMP dirigidos a otros nodos de la red.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

1.III.b) Vuelve a poner los contadores a cero y repite el ejercicio anterior (captura y justificaciones), ahora después de realizar la **prueba 56** (ping de 192.168.53.10 a getytec.es). (Calificación: 1 punto).

FW1	FW2
<pre>FW1#clear access-list counters FW1#show access-lists Extended IP access list 100 10 deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 host 192.168.52.2 20 deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 192.168.52.0 0.0.0.255 eq www 30 permit tcp any any 40 permit icmp any any Standard IP access list 10 10 deny host 192.168.53.10 20 permit any (5 match(es)) FW1#</pre>	<pre>FW2#clear access-list counters FW2#show access-lists Extended IP access list 110 10 deny icmp 192.168.52.0 0.0.0.255 host 192.168.53.10 20 permit icmp any any (1 match(es)) 30 permit tcp any any Extended IP access list 100 10 deny icmp host 192.168.52.2 200.200.200.0 0.0.0.255 20 deny tcp 192.168.52.0 0.0.0.255 200.200.200.0 0.0.0.255 eq www 30 permit tcp any any 40 permit icmp any any FW2#</pre>

Justificación de los resultados y modo de aplicación de las ACL

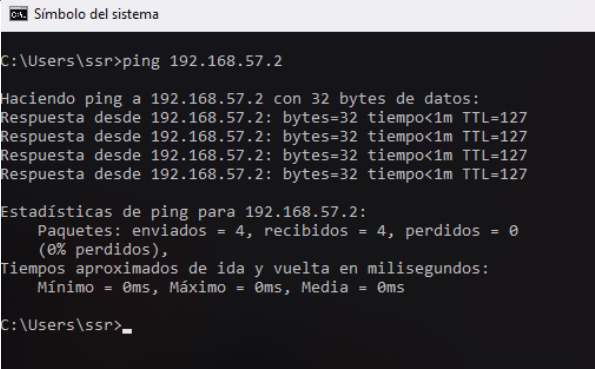
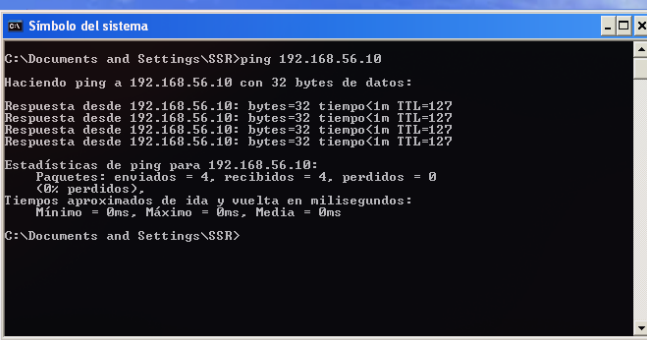
Al no encajar en ninguna de las políticas de restricción, el tráfico en FW2 pasa por defecto a la entrada permisiva (20) de la ACL 110. Las ACLs 100 y 10 de FW1, se aplican a los puertos g1/0 (in) y g0/0 (in) respectivamente. En el caso de las ACLs de FW2, se aplican la 110 en fa1/0 (out) y la 100 en fa9/0 (in).

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

2.Kali Linux (Calificación 10 puntos)

2.I. Situación de partida. (Calificación 1,5 puntos).

Activa el “**forwarding**” y elabora una composición gráfica (se valorará claridad) en donde se muestren los resultados de ejecutar:

Ping desde Windows 10 a XP	Ping desde XP a Windows 10	Acceso desde XP a la página web saludos.html . Esta página deberá aparecer personalizada con, al menos, tu nombre
 <pre>C:\Users\ssr>ping 192.168.57.2 Haciendo ping a 192.168.57.2 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.57.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.57.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.57.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.57.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Estadísticas de ping para 192.168.57.2: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms C:\Users\ssr>_</pre>	 <pre>C:\Documents and Settings\SSR>ping 192.168.56.10 Haciendo ping a 192.168.56.10 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127 Estadísticas de ping para 192.168.56.10: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms C:\Documents and Settings\SSR></pre>	 ¡Hola a todos! Somos el equipo: Alberto Navarro Muñoz Jhonatan Ferreira Souza Tigran Oganesyan Avagyan Victor Blanco Tello Esta es una página web. Y estas mis aficiones: • Visitar paradores • Jugar al tenis • Pasear por el campo y ver flores como ésta Bueno, ya nos conoceremos más. Ha sido un placer

2.II. Script. (Calificación 5 puntos).

Inserta el contenido del fichero con el **script** [**incluyendo comentarios explicativos**] correspondiente a la política de seguridad especificada en la guía de la actividad.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

2.II.a) Script. (Calificación: 1 punto).

```
#!/bin/bash

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Habilitar forwarding

# Limpiar tablas y contadores
iptables -F
iptables -Z

# Política restrictiva default. Denegamos trafico entrante y saliente de Kali, así como el enrutado a través de Kali.
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP

# Permitimos el echo-request entrante a Kali desde DMZ y el echo-reply saliente a DMZ (desde Kali).
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT

# Permitimos tráfico enrutado (debido a que son origen y destino diferentes a Kali) de echo-request de LAN → DMZ, y echo-reply de DMZ → LAN
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT

# Permitimos tráfico enrutado de paquetes TCP de origen DMZ:80 a destino LAN, así como las respuestas del cliente.
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.56.10/24 --sport 80 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.10/24 --dport 80 -j ACCEPT
```

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

2.II.b) Ejecuta el *script* y realiza el siguiente plan de pruebas (Marcar (☒) cuando exista conectividad).

- Calificación pruebas: 2 puntos (Cada respuesta incorrecta sufrirá una penalización de 0,5 puntos).
- Calificación explicaciones: 2 puntos. **NOTA: Deberás hacer referencia a la parte del *script* (iptables concretas) correspondiente a los efectos observados en cada una de las pruebas.**

id	Prt.	Org.	Dest.	Con.	Explicación (Cumplimiento de las especificaciones de la política y parte del <i>script</i> – <i>iptables</i> - implicada)
1.	<i>icmp</i>	W10	Kali (DMZ)	✗	Cumple con la política: Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
2.	<i>icmp</i>	W10	Kali (LAN)	✗	Cumple con la política: Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
3.	<i>icmp</i>	W10	XP	☐	Cumple con la política: Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ, pero no al contrario. iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT (Es decir, cae en la política deny default)
4.	<i>icmp</i>	Kali	W10	☐	Cumple con la política: Permitir ping desde la red DMZ hacia el firewall, pero no al contrario. iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT (Es decir, cae en la política deny default)
5.	<i>icmp</i>	Kali	XP	☐	Cumple con la política restrictiva. iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP
6.	<i>icmp</i>	XP	Kali (LAN)	☐	Cumple con la política restrictiva. iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP
7.	<i>icmp</i>	XP	Kali (DMZ)	☐	Cumple con la política restrictiva. iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

8.	icmp	XP	W10	x	Cumple con la política: Permitir ping desde la LAN hacia la DMZ, pero no al contrario. iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-reply -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT
9.	http	Kali	W10	□	Cumple con la política restrictiva. iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP
10.	http	XP	W10	x	Cumple con la política: Permitir acceder al servidor http (192.168.56.10) desde la LAN. iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.56.10/24 --sport 80 -d 192.168.57.0/24 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.57.0/24 -d 192.168.56.10/24 --dport 80 -j ACCEPT

2.III.Contadores (calificación 1,5 puntos)

Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) en donde se muestre el valor de los contadores (iptables -L -v) como consecuencia de ejecutar el anterior plan de pruebas. **Explica y justifica los resultados observados.**

Captura	Explicaciones (y relación con las pruebas del plan)
<pre>(kali@kali)-[~] \$ sudo iptables -L -v Chain INPUT (policy DROP 112 packets, 9115 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination tcp dpt:ssh 19 3028 ACCEPT tcp -- any any 192.168.57.2 anywhere tcp dpt:ssh 8 480 ACCEPT icmp -- any any 192.168.56.0/24 anywhere icmp echo-request Chain FORWARD (policy DROP 4 packets, 240 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination icmp echo-request 4 240 ACCEPT icmp -- any any 192.168.57.0/24 192.168.56.0/24 icmp echo-request 4 240 ACCEPT icmp -- any any 192.168.56.0/24 192.168.57.0/24 icmp echo-reply 5 755 ACCEPT tcp -- any any 192.168.56.0/24 192.168.57.0/24 tcp spt:http 8 1224 ACCEPT tcp -- any any 192.168.57.0/24 192.168.56.0/24 tcp dpt:http Chain OUTPUT (policy DROP 22 packets, 1512 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination tcp spt:ssh 20 4776 ACCEPT tcp -- any any anywhere 192.168.57.2 tcp spt:ssh 8 480 ACCEPT icmp -- any any anywhere 192.168.56.0/24 icmp echo-reply (kali@kali)-[~] \$</pre>	Como podemos ver, hay un gran número de matches en las políticas por defecto, que incluyen todos los test icmp fallidos, así como los intentos de conexión http desde Kali a Win10 (debido al tiempo default de timeout, se reintenta la conexión hasta que pase dicho tiempo). En el tráfico entrante, podemos observar que se han aceptado los paquetes ssh entrantes de WinXP, así como los pings de DMZ a Kali. En el tráfico enrutado, observamos que se aceptan los pings de LAN a DMZ (dos primeras líneas), así como el intercambio de paquetes http entre Win10 y WinXP. En el tráfico saliente, podemos observar que se aceptan los paquetes ssh a Win10, así como las respuestas a los pings de DMZ.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

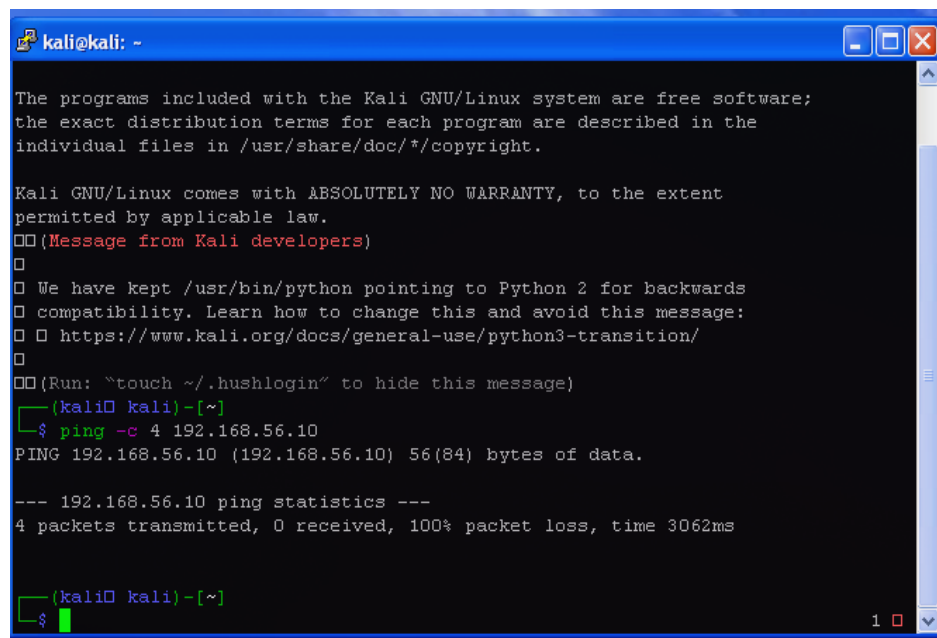
Esto muestra un correcto funcionamiento de la política de seguridad propuesta.

2.IV.Evidencias. (Calificación 2 puntos).

Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) con capturas de pantalla correspondientes a las pruebas siguientes

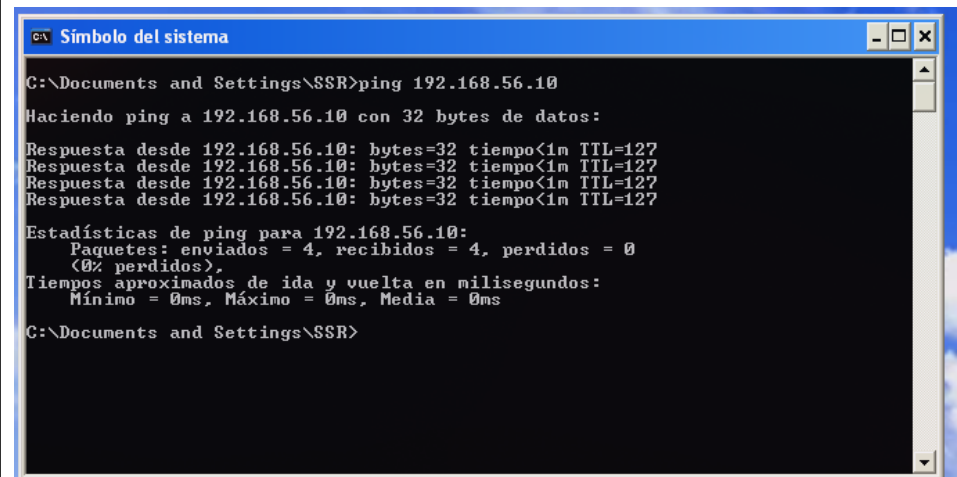
Prueba 4. Ping desde el firewall a la máquina 192.168.56.10

(Se contabilizará con 1 punto extra si se realiza desde el terminal de administración remota)



```
kali@kali: ~  
The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
[] (Message from Kali developers)  
[]  
[] We have kept /usr/bin/python pointing to Python 2 for backwards  
[] compatibility. Learn how to change this and avoid this message:  
[] https://www.kali.org/docs/general-use/python3-transition/  
[]  
[] (Run: "touch ~/.hushlogin" to hide this message)  
[] (kali@kali)~  
[] $ ping -c 4 192.168.56.10  
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data:  
  
--- 192.168.56.10 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3062ms  
  
[] (kali@kali)~  
[] $
```

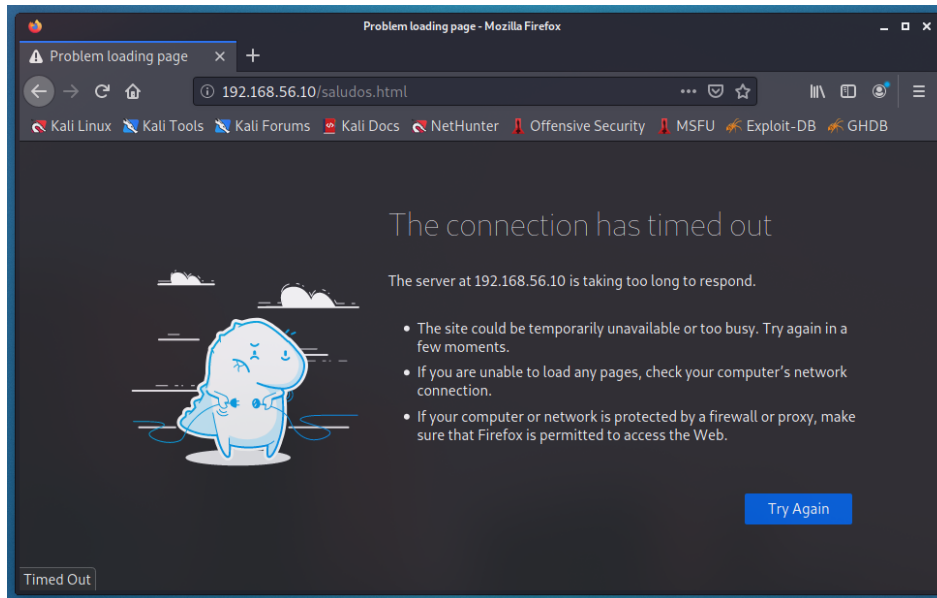
Prueba 8. Ping desde la máquina 192.168.57.2 a la máquina 192.168.56.10



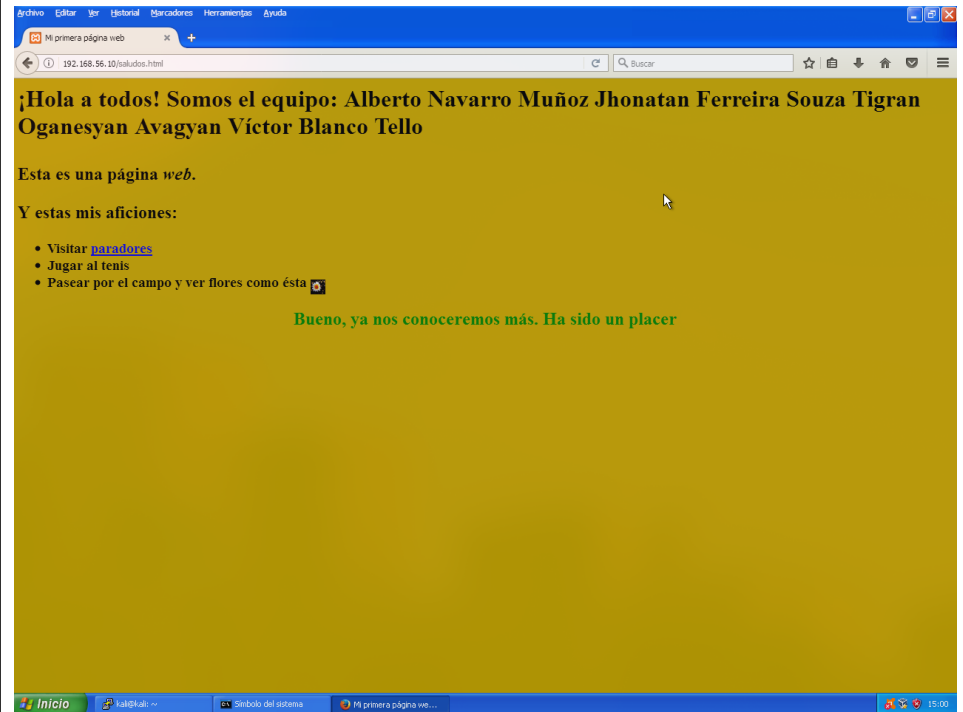
```
C:\Documents and Settings\SSR>ping 192.168.56.10  
Haciendo ping a 192.168.56.10 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127  
Respuesta desde 192.168.56.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127  
  
Estadísticas de ping para 192.168.56.10:  
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos).  
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms  
  
C:\Documents and Settings\SSR>
```

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

Prueba 9. http desde la máquina Kali Linux al servidor W10



Prueba 10. http desde la máquina 192.168.57.2 al servidor W10

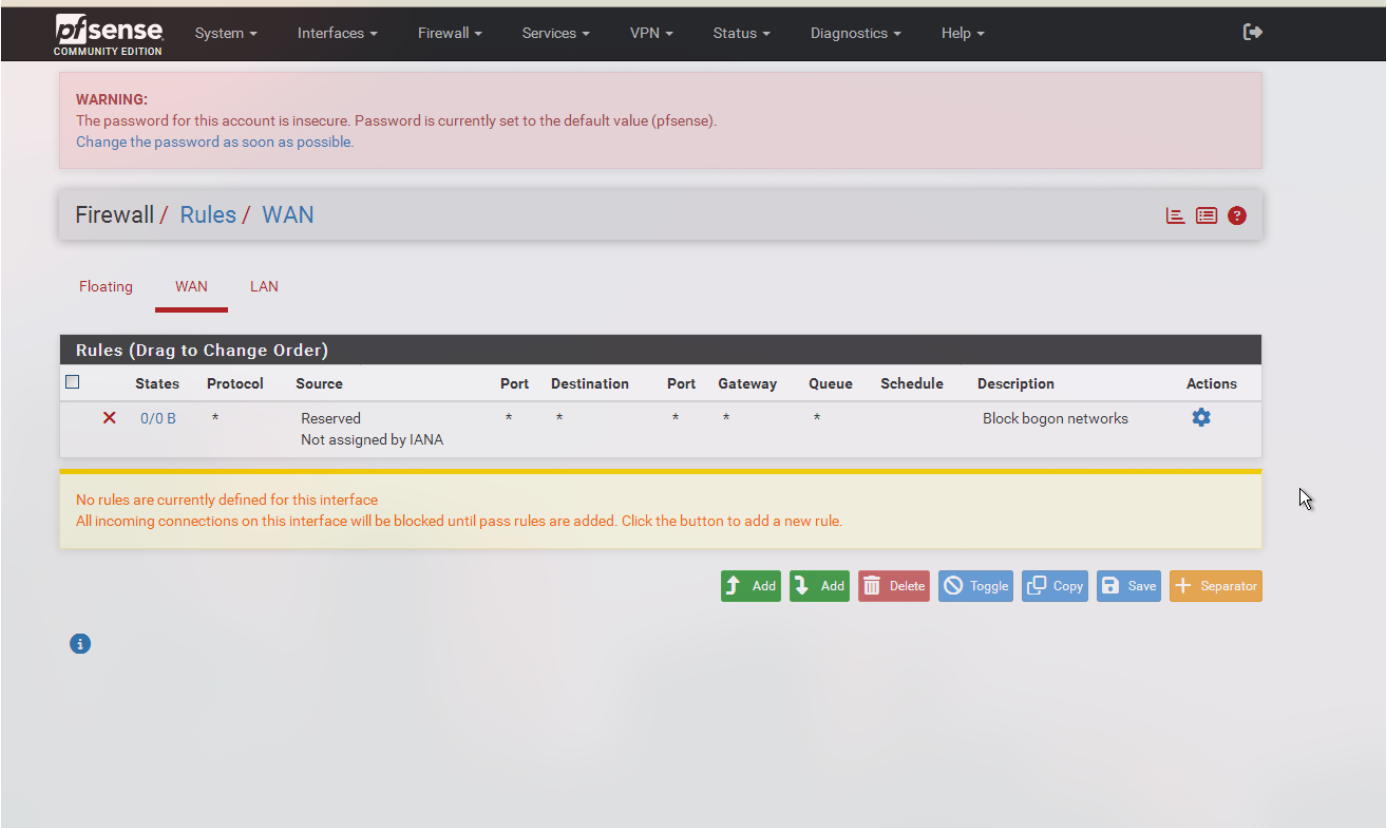


Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

3. pfSense (Calificación 5 puntos EXTRA). (OPTATIVO)

3.I. Situación de partida (Calificación 1 punto).

Elabora una composición gráfica (se valorará claridad) con las reglas por defecto de pfSense, en las interfaces WAN (DMZ) y LAN y explica su significado. ¿Se puede prescindir de alguna/s de ellas?

Capturas	Explicaciones
WAN (DMZ) 	Al estar definida como WAN, por defecto se sigue una política restrictiva a Ips no asignadas. Esto impide enrutar tráfico a cualquier dirección IP no registrada en Internet (como es el caso de nuestra red LAN)

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

LAN

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING:

The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	6/1017 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☒	0/937 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Aquí vemos 3 entradas de la ACL LAN. La primera permite el tráfico por puerto 80 (HTTP) para evitar bloqueos en el dashboard de pfSense. Las dos siguientes son entradas de política permisiva de cualquier tráfico a subredes de nuestra LAN. Es por esto que tenemos conectividad desde Windows XP. En este caso podemos prescindir de tráfico IPV6, ya que no trabajamos con él.

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

3.II. Implementación de la política de seguridad *(Calificación 0,5 puntos)*.

Elabora una composición gráfica *(se valorará claridad)* en donde se muestren las reglas que has implementado. **Se valorará especialmente la precisión de lo que pueda leerse en la columna “*Description*”.**

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

WAN (DMZ)

Floating
WAN
LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
Permitir ping desde la DMZ hacia firewall, pero no desde LAN											
☐	0/0 B	IPv4 ICMP <u>echoreq</u>	192.168.56.0/24	*	This Firewall (self)	*	*	none		Permitir Echo Requests de DMZ	
☐	0/0 B	IPv4 ICMP <u>echorep</u>	192.168.56.1	*	192.168.56.0/24	*	*	none		Permitir Echo Reply de firewall	
Permitir ping desde LAN a DMZ, pero no al contrario											
☐	0/0 B	IPv4 ICMP <u>echorep</u>	192.168.56.0/24	*	192.168.57.0/24	*	*	none		Permitir Echo Reply de DMZ	
Permitir acceso al servidor http desde LAN											
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.56.10	80 (HTTP)	192.168.57.0/24	*	*	none		Permitir respuestas http del servidor a LAN	
☐	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/926 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
Permitir ping de DMZ al firewall, pero no desde LAN											
☐	0/0 B	IPv4 ICMP <u>echoreq</u>	192.168.57.0/24	*	This Firewall (self)	*	*	none		Bloquear pings al firewall desde LAN	
Permitir ping desde la LAN a DMZ, pero no al contrario											
☐	0/480 B	IPv4 ICMP <u>echoreq</u>	192.168.57.0/24	*	192.168.56.0/24	*	*	none		Permitir Echo Requests de LAN a DMZ	
Permitir acceso al servidor http desde LAN											
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.57.0/24	*	192.168.56.10	80 (HTTP)	*	none		Permitir tráfico http de LAN a servidor	
☐	0/4 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

3.III.Pruebas (Calificación 2 puntos. Cada respuesta incorrecta sufrirá una penalización de 0,5 puntos).

Cumplimenta el siguiente formulario correspondiente a la ejecución del plan de pruebas indicado, comparando la situación inicial con el resultado de implementar la política de seguridad indicada en la guía de la actividad. (Marcar (x) cuando exista conectividad).

i d	Prot .	Origen	Destino	Inicia l	Fina l	Explicación y relación con el contenido de la cuestión anterior
1º	icmp	192.168.56.10	firewall (WAN)	☐	x	Al permitir pings de DMZ al firewall, ahora es capaz de conectarse.
2º	icmp	192.168.56.10	firewall (LAN)	☐	x	Al permitir pings de DMZ al firewall, ahora es capaz de conectarse.
3º	icmp	192.168.56.10	192.168.57.2	☐	☐	Cae bajo la política restrictiva default, manteniendo la no conectividad
4º	icmp	192.168.57.2	firewall (LAN)	x	☐	No conecta debido a que no permitimos pings de LAN al firewall
5º	icmp	192.168.57.2	firewall (WAN)	x	☐	No conecta debido a que no permitimos pings de LAN al firewall
6º	icmp	192.168.57.2	192.168.56.10	x	x	Permitimos pings de LAN a DMZ, por lo que se mantiene la conectividad
7º	http	192.168.57.2	Servidor http	x	x	Permitimos tráfico HTTP entre el servidor y LAN, manteniendo conectividad

Seguridad en Sistemas y Redes. Actividad Cortafuegos 2025

3.IV. Registro (Calificación 1,5 puntos)

Elabora una composición gráfica (*se valorará claridad*) que muestre el registro (*log*) correspondiente al plan de pruebas realizado y con los ajustes indicados en la guía de la actividad

System	Firewall	DHCP	Authentication	IPsec	PPP	PPPoE/L2TP Server	OpenVPN	NTP	Packages	Settings
Normal View	Dynamic View	Summary View								
Last 7 Firewall Log Entries. (Maximum 25)										
Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol				
✓	Feb 27 01:33:09	WAN	Permitir Echo Requests de DMZ (1772153904)	192.168.56.10	192.168.56.1	ICMP				
✓	Feb 27 01:33:15	WAN	Permitir Echo Requests de DMZ (1772153904)	192.168.56.10	192.168.57.1	ICMP				
✗	Feb 27 01:33:17	WAN	Política Restrictiva (1772153728)	192.168.56.10	192.168.57.2	ICMP				
✗	Feb 27 01:33:27	LAN	Bloquear pings al firewall desde LAN (1772155203)	192.168.57.2	192.168.57.1	ICMP				
✗	Feb 27 01:33:34	LAN	Bloquear pings al firewall desde LAN (1772155203)	192.168.57.2	192.168.56.1	ICMP				
✓	Feb 27 01:33:41	LAN	Permitir Echo Requests de LAN a DMZ (1772154187)	192.168.57.2	192.168.56.10	ICMP				
✓	Feb 27 01:34:10	LAN	Permitir tráfico http de LAN a servidor (1772154282)	192.168.57.2:1095	192.168.56.10:80	TCP:S				